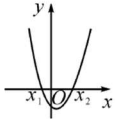
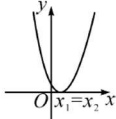
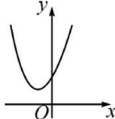


一元二次不等式

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a > 0$) 的根	有两个相异的实数根 $x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	有两个相等的实数根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	没有实数根
二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 的图象			
二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) 的零点	有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$	有一个零点 $x = -\frac{b}{2a}$	无零点
$ax^2 + bx + c > 0$ ($a > 0$) 的解集	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$	$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right) \cup \left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$	$\mathbf{R}$
$ax^2 + bx + c < 0$ ($a > 0$) 的解集	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$

1. 解不等式：(1) $2x^2 + 5x - 3 > 0$ ；(2) $x^2 + 2x + 3 < 0$ 。

2. 求满足不等式 $x - 1 < (x - 1)^2 < 3x + 7$ 的整数解的个数。

3. 函数 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ -x+2 & (x > 0) \end{cases}$, 解不等式 $f(x) \geq x^2$.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x \geq 0) \\ x + 6 & (x < 0) \end{cases}$, 解不等式 $f(x) > f(1)$.

5. 解不等式: (1) $2x^3 - x^2 - 15x > 0$; (2) $(x+4)(x+5)^2(2-x)^3 < 0$.

6. 解不等式：(1) $\frac{(x-1)^2(x+1)(x-2)}{x+4} < 0$ ；(2) $\frac{x^2-3x-10}{x^2-1} \leq 0$.

7. 解不等式：(1) $\frac{2x^2-3x-5}{3x^2-13x+4} \geq 1$ ；(2) $-1 \leq \frac{2x-1}{3x+2} \leq 1$.

8. 解不等式 $x^2 - 4|x| + 3 > 0$.

9. 解不等式 $|x^2 - 4x + 1| > 3x$.

10. 若一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解是 $1 < x < 2$, 则求不等式 $cx^2 + bx + a < 0$ 的解.

11. 若不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解是 $x < -2$ 或 $x > 4$, 解下列不等式 (1) $ax^2 - bx + c > 0$; (2) $cx^2 + bx + a > 0$; (3) $cx^2 - bx + a > 0$.

12. a 为常数, 对任意 x , $ax^2 + ax + 1 > 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

13. 对一切实数 x , 不等式 $ax^2 + (a-6)x + 2 > 0$ 恒成立, 求 a 的值.

14. 关于 x 的不等式 $(m-3)x^2 - mx + m - 8 < 0$ 的解集为全体实数, 求实数 m 的取值范围.

15. 关于实数 x 的不等式 $(m-3)x^2 - mx + m - 8 < 0$ 无解, 求实数 m 的取值范围.

16. 如果存在实数 x , 使得 $x^2 - 4bx + 3b < 0$ 成立, 求 b 的取值范围.

17. 按照 a 讨论关于 x 的一元二次不等式 $x^2 - (a+3)x + 3a < 0$.

18. 按照 a 讨论关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$.

19. 如果不等式 $(m-1)x^2 + (3-m)x - 2 < 0$ 与不等式 $x^2 - 3x + 2 < 0$ 无公共解, 那么求 m 的取值范围.

20. 已知二次函数 $f(x)$ 满足对任意实数 x 都有 $x^2 - 2x + 2 \leq f(x) \leq 2x^2 - 4x + 3$. 若 $f(11) = 181$, 则求 $f(16)$.

21. 如果对任意 $0 \leq x \leq 2$ 不等式 $\frac{1}{8}(2t - t^2) \leq x^2 - 3x + 2 \leq 3 - t^2$ 恒成立,

那么求 t 的取值范围.

22. 函数 $f(x) = mx^2 - mx - 1$, 若对于任意 $1 \leq x \leq 3$, $f(x) < -m + 5$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

23. 函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$, 若对于任意 $m \leq x \leq m + 1$, $f(x) < 0$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.